



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112348007 A
(43) 申请公布日 2021. 02. 09

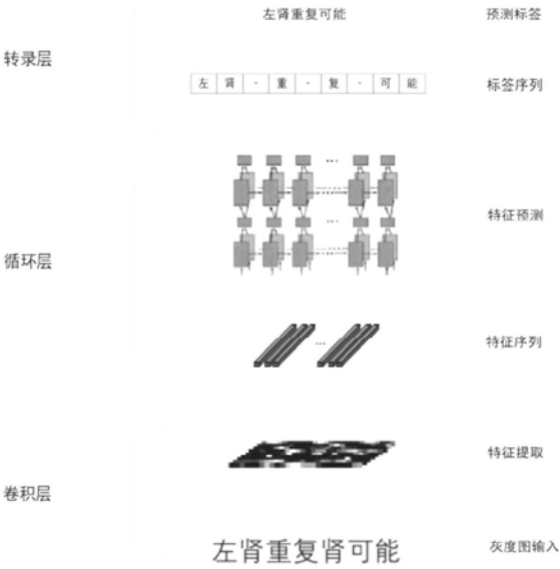
(21) 申请号 202011135516.9
(22) 申请日 2020.10.21
(71) 申请人 杭州师范大学
地址 311121 浙江省杭州市余杭区仓前街
道海曙路58号
(72) 发明人 袁浩 刘复昌
(74) 专利代理机构 杭州君度专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33240
代理人 朱月芬

(51) Int. Cl .
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/34 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
G06N 3/04 (2006.01)
G06N 3/08 (2006.01)

权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称
一种基于神经网络的光学字符识别方法

(57) 摘要
本发明公开了一种基于神经网络的光学字符识别方法。本发明具体实现步骤如下：步骤1、文本区域分割阶段：利用基于形态学网络对输入图像进行预处理，精确文本区域掩膜图像。步骤2、文本识别阶段：利用基于CRNN++文本识别模型提取文本区域掩膜图像中的具体文本内容。本发明提出的方法可以快速提取出体检报告中的医疗文本，大大节省人工提取文本信息的时间，模块化型强，并且可使用小样本的数据集进行较快、有效地分割提取医疗文本信息，能够很好泛化到很多应用场景中。



1. 一种基于神经网络的光学字符识别方法,其特征在于包括如下步骤:

步骤1、文本区域分割阶段:

利用基于形态学网络对输入图像进行预处理,精确文本区域掩膜图像;

步骤2、文本识别阶段:

利用基于CRNN++文本识别模型提取文本区域掩膜图像中的具体文体内容。

2. 根据权利要求1所述的一种基于神经网络的光学字符识别方法,其特征在于步骤1所述的文本区域分割步骤如下:

2-1. 将扫描得到的电子体检报告格式转化为图像格式,并对转换后的图像进一步转换成灰度图像;

2-2. 将灰度图像输入给可训练的形态学网络 (MorphNN), 利用形态学网络对灰度图像进行模拟基于数学的形态学处理,膨胀腐蚀二值化图像,粗提取出文本区域图像。

3. 根据权利要求2所述的一种基于神经网络的光学字符识别方法,其特征在于步骤2-2所述的形态学网络处理如下:

3-1. 形态学网络由多个形态学网络单元组成,形态学网络单元包括腐蚀和膨胀网络单元,灰度图像输入给形态学网络处理,即作为腐蚀和膨胀网络单元的输入,经过形态学处理后得到消除噪声后的文本区域,如公式 (1) 和 (2) 所示

$$(I \oplus W_D)(x, y) = \max_{i, j \in \text{Segn}} (I(x-i, y-j) + W_D(i, y)) \quad (1)$$

$$(I \oplus W_E)(x, y) = \max_{i, j \in \text{Segn}} (I(x-i, y-j) + W_E(i, y)) \quad (2)$$

其中I是输入的灰度图像, W_D 是腐蚀结构化窗口, W_E 是膨胀结构化窗口, 即 W_D 与 W_E 也是网络权重, 通过不断反向传播优化计算 W_D 与 W_E , W_D 与 W_E 结果比较好时, 即腐蚀与膨胀结构化窗口大小最优时;

3-2. 形态学网络包括多层多条支路的单一形态学网络单元操作, 每条支路权重部是独立的, 即每条支路对应一种权重的形态学操作, 多条支路可以台并;

3-3. 网络架构中前两条支路实现如下: 图像输入网络后, 经过第一条支路包括4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的膨胀特征图, 最后通过一个全连接层输出1个膨胀特征图 I_{p1} , 得到第一支路的权重 W_o ; 同杆图像也会输入到第二个独立的支路包括4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的腐蚀特征图, 最后通过一个全连接层输出1个的8*8的腐蚀特征图 I_{p2} , 并得到第一支路的另一个权重 W_p , 这样再经过公式 (3) 可得到输出图像 I_{output} :

$$I_{\text{output}} = \frac{W_o \bullet I_{p1} + W_p \bullet I_{p2}}{W_o + W_p} \quad (3)$$

3-4. 网络总损失函数为:

$$\text{Loss}_{\text{total}} = \text{DSSIM}(I_{\text{output}}, I_{\text{gt}}) + \lambda \text{MAE}(I_{\text{output}}, I_{\text{gt}}) \quad (4)$$

其中, 总损失为 $\text{Loss}_{\text{total}}$, $\text{DSSIM}(\cdot)$ 为基于 $\text{SSIM}(\cdot)$ 得出的一个距离度量指标, $\text{MAE}(\cdot)$ 均方误差损失函数, I_{output} 为预测输出图像, I_{gt} 为真实图像, λ 为比例参数;

3-5. 网络超参数设置为学习率为0.001, 激活函数为Sigmoid函数, 优化器使用Adam方法, 冲量为0.83, 批量大小设置为16, 迭代次数设置为20000次。

4. 根据权利要求3所述的一种基于神经网络的光学字符识别方法,其特征就在于所述的文本识别阶段具体实现如下:

4-1. 将形态学网络处理得到的精确文本区域输入到文本识别网络模型CRNN++;

4-2. CRNN++的处理过程如下:

CRNN++网络首先将输入的灰度图像按比例缩小到32xW;图像输入到网络后,首先经过卷积层提取特征,然后根据Map-to-Sequence将提取的特征向量化;最后利用CNN特征提取之后用RNN对序列进行预测,最后通过个CTC翻译层得到最终结果;

4-3. CRNN++的网络层/网络架构CRNN++网络由卷积层、循环层和转录层二部分组成;卷积层由四组双卷积操作,批标准化,最大池化组成.第一组的卷积核为3x3,步长为1,策略为valid和same,随后批标准化操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2.第二组的卷积核为3x3,步长为1,策略都为some,随后批标准化操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2.第二组的卷积核为3x3,步长为1,策略都为some,随后BN操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2.第四组的卷积核为3x3,步长为1,策略为valid和same,随后BN操作,最后的最大池化层窗口尺寸为3x1. CNN得到的特征图根据特征图映射到序列,将特征向量化,随后送入RNN进行训练;循环层使用的是两层各256单元的双向LSTM网络;转录层采用CTC;

4.4. CRNN++的总损失函数:

$$Loss_T = - \sum_{I_i, I_i} \log p(I_i | y_i) \quad (5)$$

其中, y_i 代表循环层产生的概率预测序列, I_i 代表输入图片, I_i 代表真实标签序列;

4-5. CRNN++的超参数设置初始学习率为0.0001,激活函数为ReLU函数,优化器使用Adam方法,批大小设置为32,迭代次数设置为100次。

一种基于神经网络的光学字符识别方法

技术领域

[0001] 本发明涉及文字识别领域,具体公开一种基于形态学网络(MorphNN)的文本分割技术和基于CRNN++文本识别技术。提供一种基于神经网络的光学字符识别方法。

背景技术

[0002] 随着物质生活水平的不断提高,人们对自身的健康越来越重视。据国家统计局的相关数据显示,2018年我国大城市的工薪阶层中,有大概百分之七十的人身体处于亚健康状态。而我国的人口老龄化问题也是非常突出,截至2018年底,我国六十岁以上老年人口约为2.5亿。人们对健康的需求日益增长,但与此同时,我国医疗资源面临很多问题,包括资源短缺、分布不均等问题。随着AI技术的飞速发展,人工智能作为辅助医疗已是大势所趋。

[0003] 健康体检是以健康为中心的身体检查,是通过医学手段了解受检者的健康状况,早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。因此健康体检对老龄化、亚健康人群至关重要。体检机构拥有受检者的电子报告,而交到用户手中的是纸质版。纸质版的体检报告不易保存且易丢失,而且不同的机构的体检报告数据不通,体检又是长期的行为,个人及医院无法对不同机构的体检信息进行追踪和有效信息的挖掘。考虑到体检报告中有大量难懂的词汇,人们无法及时获取正确的健康干预。我国的健康体检市场规模在不断地增长,但庞大的市场下却没有合理地打通各个体检机构的数据。因此开发一款能够识别体检报告文字并提取关键词进行展示,告知用户哪里是应该健康干预的地方,并存储数据从中挖掘有效信息用于指导个人健康的系统,具有很好的应用场景。

[0004] 光学字符识别(Optical Character Recognition,OCR)指的是利用电子设备将图像中的字符,通过图像处理与字符识别方法翻译成计算机文字的技术,被广泛应用于车牌识别、身份证识别、手写文字识别等现实生活中。当前OCR技术分为基于传统算法和基于深度学习的OCR技术。传统的OCR是基于图像处理和统计机器学习(比如SVM),其框架主要分为5个步骤:文字区域定位、文字图像矫正、行列分割、分类器识别和后处理。基于深度学习的文字识别技术分为文本区域检测和文字识别。文本区域检测和一般的目标检测不同,它作为一个序列,而非独立检测的目标。CTPN是当下主流的场景文本区域检测模型,采用BLSTM(双向LSTM)来提取文本字符在图像中的上下文信息,其网络使用VGG16,结构简单,方便迁移学习,训练得到的效果也很不错。Faster RCNN将文本视为一个Object,提取特征之后送入RPN做候选框以取,然后用分类器对候选框中的物体进行分类,但是效果不是很好。EAST实现了端到端的文本检测网络,借助了FCN的架构做特征提取和学习,网络分为特征提取层、特征融合层、输出层二个部分。市场上的OCR产品和现有的OCR方法的识别准确率都不高。

[0005] 综上所述,现有技术存在的问题是:针对当下针对体检报告场景OCR文本分割与识别准确率不理想,后续处理较多,无法满足实际应用需求。

发明内容

[0006] 本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种基于神经网络的光学字符识别方法。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案包括如下两个阶段:

[0008] 步骤1、文本区域分割阶段:

[0009] 利用基于形态学网络 (MorphNN) 对输入图像进行预处理,精确文本区域掩膜图像。

[0010] 步骤2、文本识别阶段:

[0011] 利用基于CRNN++文本识别模型提取文本区域掩膜图像中的具体文本内容。

[0012] 进一步的,步骤1所述的文本区域分割步骤如下:

[0013] 2-1.将扫描得到的电子体检报告格式转化为图像格式,并对转换后的图像进一步转换成灰度图像;

[0014] 2-2.将灰度图像输入给可训练的形态学网络 (MorphNN),利用形态学网络对灰度图像进行模拟基于数学的形态学处理,膨胀腐蚀二值化图像,粗提取出文本区域图像;

[0015] 进一步的,步骤2-2所述的形态学网络处理如下:

[0016] 3-1.形态学网络由多个形态学网络单元组成,形态学网络单元包括腐蚀和膨胀网络单元,灰度图像输入给形态学网络处理,即作为腐蚀和膨胀网络单元的输入,经过形态学处理后得到消除噪声后的文本区域,如公式 (1) 和 (2) 所示

$$[0017] \quad (I \oplus W_D)(x, y) = \max_{i, j \in \text{Seqn}} (I(x-i, y-j) + W_D(i, y)) \quad (1)$$

$$[0018] \quad (I \oplus W_E)(x, y) = \max_{i, j \in \text{Seqn}} (I(x-i, y-j) + W_E(i, y)) \quad (2)$$

[0019] 其中I是输入的灰度图像, W_D 是腐蚀结构化窗口, W_E 是膨胀结构化窗口,即 W_D 与 W_E 也是网络权重,通过不断反向传播优化计算 W_D 与 W_E , W_D 与 W_E 结果比较好时,即腐蚀与膨胀结构化窗口大小最优时;

[0020] 3-2.形态学网络包括多层多条支路的单一形态学网络单元操作,每条支路权重都是独立的,即每条支路对应一种权重的形态学操作,多条支路可以合并;

[0021] 3-3.网络架构中前两条支路实现如下:图像输入网络后,经过第一条支路包括4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的膨胀特征图,最后通过一个全连接层输出1个膨胀特征图 I_{p1} ,得到第一支路的权重 W_o ;同样图像也会输入到第二个独立的支路包括4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的腐蚀特征图,最后通过一个全连接层输出1个的8*8的腐蚀特征图 I_{p2} ,并得到第一支路的另一个权重 W_p ,这样再经过公式 (3) 可得到输出图像 I_{output} :

$$[0022] \quad I_{\text{output}} = \frac{W_o \bullet I_{p1} + W_p \bullet I_{p2}}{W_o + W_p} \quad (3)$$

[0023] 3-4.网络总损失函数为:

$$[0024] \quad \text{Loss}_{\text{total}} = \text{DSSIM}(I_{\text{output}}, I_{\text{gt}}) + \lambda \text{MAE}(I_{\text{output}}, I_{\text{gt}}) \quad (4)$$

[0025] 其中,总损失为 $\text{Loss}_{\text{total}}$, $\text{DSSIM}(\cdot)$ 为基于 $\text{SSIM}(\cdot)$ 得出的一个距离度量指标, $\text{MAE}(\cdot)$ 均方误差损失函数, I_{output} 为预测输出图像, I_{gt} 为真实图像, λ 为比例参数。

[0026] 3-5.网络超参数设置为学习率为0.001,激活函数为Sigmoid函数,优化器使用Adam方法,冲量为0.83,批量大小设置为16,迭代次数设置为20000次;

[0027] 进一步的,所述的文本识别阶段具体实现如下:

[0028] 4-1.将形态学网络处理得到的精确文本区域输入到文本识别网络模型CRNN++;

[0029] 4-2.CRNN++的处理过程如下:

[0030] CRNN++网络首先将输入的灰度图像按比例缩小到32xW;图像输入到网络后,首先经过卷积层提取特征,然后根据Map-to-Sequence将提取的特征向量化。最后利用CNN特征提取之后用RNN对序列进行预测,最后通过一个CTC翻译层得到最终结果。

[0031] 4-3.CRNN++的网络层/网络架构CRNN++网络由卷积层、循环层和转录层二部分组成。卷积层由四组双卷积操作,批标准化,最大池化组成。第一组的卷积核为3x3,步长为1,策略为valid和same,随后批标准化操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2。第二组的卷积核为3x3,步长为1,策略都为some,随后批标准化操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2。第三组的卷积核为3x3,步长为1,策略都为some,随后BN操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2。第四组的卷积核为3x3,步长为1,策略为valid和same,随后BN操作,最后的最大池化层窗口尺寸为3x1。CNN得到的特征图根据特征图映射到序列,将特征向量化,随后送入RNN进行训练。循环层使用的是两层各256单元的双向LSTM网络。转录层采用CTC。

[0032] 4.4.CRNN++的总损失函数:

$$[0033] \quad Loss_T = -\sum_{I_i, l_i} \log p(l_i | y_i) \quad (5)$$

[0034] 其中, y_i 代表循环层产生的概率预测序列, l_i 代表输入图片, I_i 代表真实标签序列。

[0035] 4-5.CRNN++的超参数设置初始学习率为0.0001,激活函数为ReLU函数,优化器使用Adam方法,批大小设置为32,迭代次数设置为100次。

[0036] 本发明有益效果如下:

[0037] 本发明针对当下体检报告场景OCR文本分割与识别准确率比较理想;且能够满足实际应用需求。

[0038] 本发明提出的方法可以快速提取出体检报告中的医疗文本,大大节省人工提取文本信息的时间,模块化型强,并且可使用小样本的数据集进行较快、有效地分割提取医疗文本信息,能够很好泛化到很多应用场景中。

附图说明

[0039] 图1是本发明提出的CRNN++模型处理结构图;

[0040] 图2是本发明提出的基于形态学网络的分割效果图;

[0041] 图3是待处理的原图;

[0042] 图4是本发明提出的基于形态学网络模型处理后掩膜效果图;

[0043] 图5是本发明提出的基于形态学网络模型处理后的文本区域分割图;

[0044] 图6是本发明提出的CRNN++模型文字识别效果图。

具体实施方式

[0045] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0046] 如图1-6所示,一种基于神经网络的光学字符识别方法,具体实现如下:

[0047] 步骤1、文本区域分割阶段:

[0048] 利用基于形态学网络 (MorphNN) 对输入图像进行预处理, 精确文本区域掩膜图像。

[0049] 步骤2、文本识别阶段:

[0050] 利用基于CRNN++文本识别模型提取文本区域掩膜图像中的具体文体内容。

[0051] 进一步的, 步骤1所述的文本区域分割步骤如下:

[0052] 2-1. 将扫描得到的电子体检报告格式转化为图像格式, 并对转换后的图像进一步转换成灰度图像;

[0053] 2-2. 将灰度图像输入给可训练的形态学网络 (MorphNN), 利用形态学网络对灰度图像进行模拟基于数学的形态学处理, 膨胀腐蚀二值化图像, 粗提取出文本区域图像;

[0054] 进一步的, 步骤2-2所述的形态学网络处理如下:

[0055] 3-1. 形态学网络由多个形态学网络单元组成, 形态学网络单元包括腐蚀和膨胀网络单元, 灰度图像输入给形态学网络处理, 即作为腐蚀和膨胀网络单元的输入, 经过形态学处理后得到消除噪声后的文本区域, 如公式 (1) 和 (2) 所示

$$[0056] \quad (I \oplus W_D)(x, y) = \max_{i, j \in \text{Seqn}} (I(x-i, y-j) + W_D(i, y)) \quad (1)$$

$$[0057] \quad (I \oplus W_E)(x, y) = \max_{i, j \in \text{Seqn}} (I(x-i, y-j) + W_E(i, y)) \quad (2)$$

[0058] 其中I是输入的灰度图像, W_D 是腐蚀结构化窗口, W_E 是膨胀结构化窗口, 即 W_D 与 W_E 也是网络权重, 通过不断反向传播优化计算 W_D 与 W_E , W_D 与 W_E 结果比较好时, 即腐蚀与膨胀结构化窗口大小最优时;

[0059] 3-2. 形态学网络包括多层多条支路的单一形态学网络单元操作, 每条支路权重都是独立的, 即每条支路对应一种权重的形态学操作, 多条支路可以合并;

[0060] 3-3. 网络架构中前两条支路实现如下: 图像输入网络后, 经过第一条支路包括4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的膨胀特征图, 最后通过一个全连接层输出1个膨胀特征图 I_{p1} , 得到第一支路的权重 W_o ; 同样图像也会输入到第二个独立的支路包括4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的膨胀特征图、4个8*8的腐蚀特征图、4个8*8的腐蚀特征图, 最后通过一个全连接层输出1个的8*8的腐蚀特征图 I_{p2} , 并得到第一支路的另一个权重 W_p , 这样再经过公式 (3) 可得到输出图像 I_{output} :

$$[0061] \quad I_{\text{output}} = \frac{W_o \bullet I_{p1} + W_p \bullet I_{p2}}{W_o + W_p} \quad (3)$$

[0062] 3-4. 网络总损失函数为:

$$[0063] \quad \text{Loss}_{\text{total}} = \text{DSSIM}(I_{\text{output}}, I_{\text{gt}}) + \lambda \text{MAE}(I_{\text{output}}, I_{\text{gt}}) \quad (4)$$

[0064] 其中, 总损失为 $\text{Loss}_{\text{total}}$, $\text{DSSIM}(\cdot)$ 为基于 $\text{SSIM}(\cdot)$ 得出的一个距离度量指标, $\text{MAE}(\cdot)$ 均方误差损失函数, I_{output} 为预测输出图像, I_{gt} 为真实图像, λ 为比例参数。

[0065] 3-5. 网络超参数设置为学习率为0.001, 激活函数为Sigmoid函数, 优化器使用Adam方法, 冲量为0.83, 批量大小设置为16, 迭代次数设置为20000次;

[0066] 进一步的, 所述的文本识别阶段具体实现如下:

[0067] 4-1. 将形态学网络处理得到的精确文本区域输入到文本识别网络模型CRNN++;

[0068] 4-2. CRNN++的处理过程如下:

[0069] CRNN++网络首先将输入的灰度图像按比例缩小到32xW; 图像输入到网络后, 首先经过卷积层提取特征, 然后根据Map-to-Sequence将提取的特征向量化。最后利用CNN特征

提取之后用RNN对序列进行预测,最后通过一个CTC翻译层得到最终结果。

[0070] 4-3.CRNN++的网络层/网络架构CRNN++网络由卷积层、循环层和转录层三部分组成。卷积层由四组双卷积操作,批标准化,最大池化组成。第一组的卷积核为3x3,步长为1,策略为valid和same,随后批标准化操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2。第二组的卷积核为3x3,步长为1,策略都为some,随后批标准化操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2。第三组的卷积核为3x3,步长为1,策略都为some,随后BN操作,最后的最大池化层窗口尺寸为2x2。第四组的卷积核为3x3,步长为1,策略为valid和same,随后BN操作,最后的最大池化层窗口尺寸为3x1。CNN得到的特征图根据特征图映射到序列,将特征向量化,随后送入RNN进行训练。循环层使用的是两层各256单元的双向LSTM网络。转录层采用CTC。

[0071] 4.4.CRNN++的总损失函数:

[0072]
$$Loss_T = - \sum_{I_i, I_i} \log p(I_i | y_i) \quad (5)$$

[0073] 其中, y_i 代表循环层产生的概率预测序列, I_i 代表输入图片, I_i 代表真实标签序列。

[0074] 4-5.CRNN++的超参数设置初始学习率为0.0001,激活函数为ReLU函数,优化器使用Adam方法,批大小设置为32,迭代次数设置为100次。

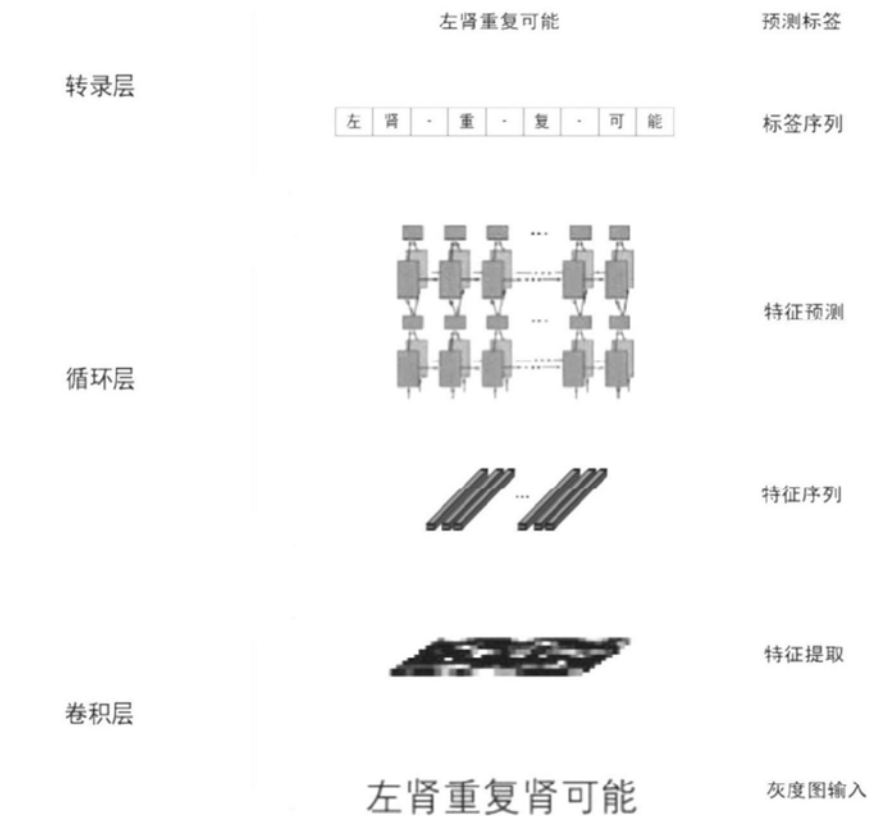


图1



图2

总检结论	
综述：	请放射总检医师总检。
1、一般检查：	矫正近视力左:-1.00DS=5.0;BMI 指数为 24.79(正常值 19-24);
2、心电图：	窦性心动过缓(55 次/分)
3、血常规：	红细胞分布宽度(RDW-SD):46.4 fL ↑;
4、小便常规：	尿维生素 C:+- ↑;
5、生化：	尿酸:451.0 umol/L ↑;
6、放射科：	心肺膈未见明显异常
7、B 超：	左肾重复肾可能

图3



图4

总检结论	
综述:	请放射总检医师总检。
1、一般检查:	矫正近视力左:-1.00DS=5.0;BMI 指数为 24.79(正常值 19-24);
2、心电图:	窦性心动过缓(55 次/分)
3、血常规:	红细胞分布宽度(RDW-SD):46.4 fL ↑;
4、小便常规:	尿维生素 C:+- ↑;
5、生化:	尿酸:451.0 umol/L ↑;
6、放射科:	心肺膈未见明显异常
7、B 超:	左肾重复肾可能

图5

```
loading pretrained model from trained_models/mixed_second_finetune_acc97p7.p
th
3、血常规心肺膈未见明显异常般检查总检结论综述:5、生化:窦性心动过缓(55次分)矫
正近视力左-100DS50BM指数为2479正常值192;尿酸4510umol左肾重复肾可能红细胞分布
宽度(RDM-SD)464f;尿维生素C+6、放射科4、小便常规7、B超'2、心电图请放射总检医
师总检。
```

图6